闫士博

+86 15603111769 yan3425@email.swu.edu.cn https://yan-shibo.github.io



教育经历

西南大学 - 软件工程硕士　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2024.09 - 2027.06

校园荣誉：学术科技创新先进个人、学业一等奖学金、校园文化活动先进个人等。

西南大学 - 软件工程本科　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2019.09 - 2023.06

GPA 3.95/5.00，专业排名 8/124；核心课程：数据结构 98、概率论 98、数据挖掘 94、软件建模与设计 96

校园荣誉：二等奖学金、三好学生、精神文明奖、优秀共青团员等。

科研经历

西南大学软件研究与创新中心 | 可信软件实验室 | 学术型硕士研究生 | 安全控制与形式化验证 2024.09 - 2027.06

研究方向：面向非线性随机动力系统，研究学习辅助的可达规避控制器合成与形式化概率保证。

- 参与国家自然科学基金面上项目：“面向神经网络控制系统安全验证的多项式代数方法研究”（项目编号：62472362），2025.01 - 2028.12。
- **会议论文：Shibo Yan**, Xia Zeng, Hengjun Zhao, Zhengfeng Yang, Zhiming Liu，*Learning-Aided Reach-Avoid Controller Synthesis with Formal Guarantees for Stochastic Systems*，MEMOCODE 2026（ESWEEK 2026 会议周组成会议），一作，已发表。
- **期刊论文：** Xia Zeng, **Shibo Yan**, Zhiming Liu, Zhengfeng Yang，*Safety Guarantees for Nonlinear Systems with Bayesian Neural Network Control Policies*，*Formal Aspects of Computing*，CCF-B 类期刊，二作（导师一作），在投。
- **会议论文：** Xia Zeng, **Shibo Yan**, Hengjun Zhao, Zhiming Liu, Zhengfeng Yang，*Formal Reach-Avoid Controller Synthesis for Stochastic Systems via Iterative Neural-Symbolic Learning*，AAAI（一轮审稿通过），CCF-A 类会议，二作（导师一作），在投。
- **会议论文：** **Shibo Yan**, Hengjun Zhao, Xia Zeng, Zhengfeng Yang, Zhiming Liu，*Safe Controller Synthesis via Sparse Polynomial Learning and Efficient Barrier Certificate Verification*，DAC 2027（CCF-A 类会议），第一作者，在投。

项目与实习经历

Larac-Drive | 随机扰动下车辆强化学习控制与可达—规避概率验证系统 | 独立开发 2025.03 - 至今

- **背景：**面向结构化道路中的车辆自适应跟驰、前车急刹与邻车切入任务，研究前车制动不确定性及车辆运动约束下的学习型横纵向控制方法，兼顾跟踪性能、运行安全与控制平顺性。
- **工作：**在 Frenet 坐标系下建立基于无侧滑假设的车辆运动学模型，以纵向加速度与车辆曲率为控制输入，在奖励函数中引入跟踪误差与控制变化率惩罚，采用 SAC 训练横纵向控制策略，并实现 IDM、MPC 对照基线；针对纵向安全时距与横向道路边界分别构造鲁棒控制障碍函数（CBF）及高阶控制障碍函数（HOCBF），通过引入控制平滑代价的二次规划（QP）施加在线安全约束，并设计低速及 QP 不可行工况下的紧急制动机制；针对同车道前车随机制动工况，建立三维纵向应急控制子系统，采用具有 PAC 统计误差保证的方法将应急策略近似为多项式控制器，通过平方和（SOS）/半定规划（SDP）求解随机障碍证书（SBC），依据证书的期望下降条件迭代优化控制器系数，以提高可认证的可达—规避概率下界，并将验证后的多项式控制器用于指定状态域内的应急控制。
- **结果：**在正常跟驰、前车急刹及邻车切入等工况下完成闭环仿真与基线对比，在线安全约束降低了安全时距约束及道路边界约束的违约率，控制平滑优化减小了控制指令波动，并完成策略单步推理与 QP 求解耗时评估；针对纵向应急多项式控制器的闭环系统求得可达—规避概率下界，并结合 Monte Carlo 仿真估计及置信区间评估了证书的保守程度。

勤学考勤 | 基于人脸识别的多端考勤系统 | 本科毕业设计 | 校优秀毕业论文二等奖 2022.12 - 2023.06

设计并实现基于人脸检测与识别的多端考勤系统，通过拍照或图片上传识别到课学生，并生成出勤简表。

重庆中软国际信息技术有限公司 | 项目组技术负责人兼项目经理 | 优秀实习生 2022.06 - 2022.08

协调 **MicFamily：KTV 运营管理系统**开发与联调，采用 Spring Boot / MySQL / uni-app；实习评分 94。

荣誉奖项

“华为杯”中国研究生数学建模竞赛二等奖 2024.09 - 2024.09

第九届“认证杯”数学中国数学建模国际赛（CAMCM，小美赛）二等奖（Honourable Mention） 2020.12 - 2020.12

第十三、十四届全国大学生数学竞赛（重庆赛区）二等奖 2021.11 - 2021.11

组织与实践经历

西南大学计算机与信息科学学院软件学院 | 科研助理 2023.09 - 2024.07

清华社全国高等学校计算机与产业实践资源建设专家委员会（TIPCC） | 聘请志愿者 2022.05 - 2024.05

沙坪坝区基层服务青年优才 | 宣传策划组组长 | 校级 2021 - 2022 年度优秀项目 2021.09 - 2022.08

计算机与信息科学学院软件学院学生会 | 学习科技部 | 干事 2019.09 - 2020.05

百度松果菁英班 | 优秀结课学员，总积分排名第 2 2021.09 - 2022.12